

Klyngeinddeling ved hjælp af korteste vej

Jens Lysgaard
Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

Klyngeinddeling: Introduktion

- ▶ Der findes en bred vifte af *klyngningsproblemer*, som handler om at inddele elementer i klynger (grupper)
- ▶ Nogle klyngningsproblemer er komplekse og kan generelt kræve en betydelig beregningstid
- ▶ Andre klyngningsproblemer har imidlertid en struktur, som gør det muligt at formulere problemerne som korteste vej modeller i bestemte netværk og løse dem effektivt
- ▶ I det følgende ses på sidstnævnte og den tilhørende generelle struktur efterfulgt af nogle konkrete eksempler

Klyngeinddeling: En generel struktur

Mange klyngningsproblemer kan beskrives generelt som flg.:

- ▶ Der er givet et sæt af elementer $N = \{1, \dots, n\}$, der skal inddeles i klynger
- ▶ Med andre ord ønskes en partition af N , dvs. en opdeling af N i parvis disjunkte, ikke-tomme delmængder af N , med foreningsmængde N
- ▶ For enhver delmængde S af N kan vi bestemme en omkostning $c(S)$
- ▶ For en partition bestående af delmængderne $S_1, \dots, S_k$ er den samlede omkostning lig med $\sum_{i=1}^k c(S_i)$

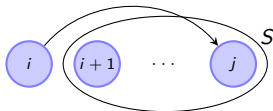
Klyngeinddeling ved hjælp af korteste vej

For at kunne formulere et klyngningsproblem som et korteste vej problem gøres en yderligere antagelse:

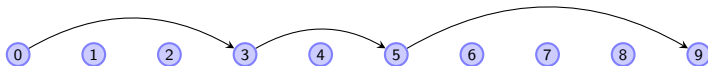
- ▶ Enhver delmængde i løsningen antages at skulle bestå af elementer, som er fortløbende nummereret
- ▶ Enhver delmængde S , som indgår i løsningen, kan således beskrives som indeholdende punkterne $i, i + 1, \dots, j - 1, j$, hvor $1 \leq i \leq j \leq n$
- ▶ Generelt er antagelsen ganske vist meget restriktiv, men i mange konkrete tilfælde vil den være valid i forhold til den givne problemstilling

Konstruktion af netværket

- ▶ Vi danner en graf $G = (N \cup \{0\}, A)$ med punktmængden $N \cup \{0\}$ og mængden af orienterede kanter A . Det tilføjede punkt 0 fungerer som startpunkt for enhver sti, der betragtes i grafen
- ▶ Enhver kant $(i, j) \in A$ defineres således, at den repræsenterer delmængden $S = \{i + 1, \dots, j\}$ og tildeles omkostningen $c(S)$



- ▶ For enhver kant $(i, j) \in A$ gælder således, at $i < j$. Vi danner kun de kanter, som repræsenterer brugbare delmængder, dvs. delmængder, der kan indgå i en brugbar løsning
- ▶ Med den givne definition af en kant vil en sti fra 0 til n repræsentere en partition af $N = \{1, \dots, n\}$
- ▶ Følgende figur viser således en sti, som repræsenterer partitionen af $N = \{1, \dots, 9\}$ i delmængderne $S_1 = \{1, 2, 3\}$, $S_2 = \{4, 5\}$, $S_3 = \{6, 7, 8, 9\}$



- ▶ Den optimale partition, under antagelsen om fortløbende punktnumre inden for hver delmængde, kan findes ved at bestemme den korteste vej fra 0 til n i netværket

Eksempler

- ▶ Gruppeinddeling af n personer efter en bestemt egenskab. Lad a_j være værdien af den pågældende egenskab for person nr. j , således at $a_1 \leq \dots \leq a_n$. Personerne kan søges grupperet således, at personer i samme gruppe er relativt ensartede mht. den pågældende egenskab. Som omkostningsfunktion for kanten (i, j) kan benyttes et mål for variationen inden for gruppen bestående af personerne $i + 1, \dots, j$.
- ▶ Bestemmelse af en udskiftningspolitik for en maskine over en tidshorisont på n år. Lad kanten (i, j) repræsentere, at der købes en maskine i starten af år $i + 1$, maskinen benyttes til og med år j og sælges i slutningen af år j . Hvis maskinen sælges i slutningen af år j , skal der købes en ny i starten af år $j + 1$. Som omkostningsfunktion for kanten (i, j) kan benyttes et samlet mål for driftsomkostning og værditab i den periode, hvor man har den samme maskine, dvs. fra og med år $i + 1$ til og med år j .
- ▶ Opdeling af en rute i mindre ruter. Til ruteplanlægning findes en *Route First – Cluster Second* heuristik, hvor der først dannes en ikke-brugbar *giant route* med kunderækkefølgen $(v_1, \dots, v_n)$ indeholdende alle n kunder. Denne skal efterfølgende deles op i segmenter, som hver især indeholder kunderne på en brugbar rute. Som omkostningsfunktion for kanten (i, j) kan benyttes længden af ruten $(0, v_{i+1}, \dots, v_j, 0)$, idet punkt 0 repræsenterer et depot, hvor hver rute starter og slutter. Metoden er foreslået af Beasley (1983).



J. E. Beasley.

Route first—Cluster second methods for vehicle routing.

OMEGA, 11(4):403–408, 1983.